小组项目选题说明

项目题目：CampusClaw 智能备课与教研协作平台

副标题：在班级知识库之上，做「可溯源的备课生成 + 教研审阅 + 学情反馈」

成员：龙浩（单人小组）

文档日期：2026-10-14

一、选题背景：为什么继续做 CampusClaw

前两个迭代已经把「底座」做出来了，但它还停留在「能查、能问」，没有进入教师真正的日常工作流：

已完成	对应迭代 / 任务
登录、角色授权、班级隔离、材料上传与知识库入库	迭代 1（已归档 `openspec/specs/auth-upload/`）
限定班级范围的检索、内容溯源（字符区间可回查）、token 认证、基于知识库的问答（带 [1] 引用标注）	迭代 2 + 两次课堂任务（DeepSeek 网关已接入）

仍然缺的：知识库只支持纯文本、检索只有单一向量路径、生成只到「问答」而没有产物、没有协作与审阅、没有审计、单实例部署。

本项目的选题就是把这个底座往真实教研场景推进一层：从「能查能问」，做到「能产出可审阅的教研成果，并且每一条结论都能追溯回本班材料」。

二、主要功能

功能分四组，标注优先级（P0 必做 / P1 尽量做 / P2 有余力再扩展）。

A. 知识库能力升级

编号	功能	优先级	验收要点
A1	多格式解析：PDF / Word / PPT 提取正文，扫描件走 OCR	P0	解析失败不留残留；原文件与正文分离存储
A2	切片策略可选：自动窗口 / 自定义分隔符 / 按 Markdown 标题分章	P0	切换策略可重建索引；切片区间覆盖全文（已有回归测试）
A3	混合检索：关键字（MySQL ngram 全文）+ 向量（Qdrant）+ RRF 融合排序	P1	两路都必须带班级过滤，回表再核对一次
A4	检索评测集与质量门禁	P0	命中率达标 + 隔离用例全部返回空，纳入每次提交检查

B. 智能备课（核心功能）

编号	功能	优先级	验收要点
B1	选定材料范围与课题，生成教案（目标 / 重难点 / 教学流程 / 板书 / 分层作业）	P0	每个段落末尾带 [n] 引用，指向本班材料的具体切片
B2	引用校验：生成后逐句回查来源，标注「有依据 / 无依据」	P0	无依据句子高亮并可一键重新生成；引用覆盖率作为生成质量指标
B3	无依据不生成	P0	检索为空直接返回固定文案，不调用生成模型（沿用课堂任务约定）
B4	教研模板与风格：按教研组模板输出，可调年级、课时、详略	P1	模板可配置，输出结构可校验

C. 教研协作

编号	功能	优先级	验收要点
C1	教案版本管理与版本对比（diff）	P1	每次修改留版本，可回滚、可对比
C2	批注与审阅流：教师提交 → 教研组长审核 → 归档	P1	状态机可判定：草稿 / 待审 / 通过 / 退回
C3	审计日志：谁、何时、生成了什么、引用了哪些材料	P1	可导出；跨班访问与越权尝试全部留痕

D. 学情反馈（轻量）

编号	功能	优先级	验收要点
D1	作业 / 练习结果录入，按知识点聚合薄弱项	P2	统计口径可复算，不涉个人敏感信息
D2	依据学情推荐可复用的本班材料	P2	推荐理由可解释（引用命中的材料）

角色扩展：学生 / 教师 / 教研组长。教研组长是本项目新增的跨班角色，只对授权的年级组可见，

且每次跨班访问都写审计日志——这是与迭代 1「不做超级管理员」的衔接：先把隔离验收稳定，再用最小权限 + 审计单独设计跨班能力。

三、技术方案

3.1 架构

```
浏览器（React 18 + TS + Vite）
  │ 同源 /api
  ▼
Nginx（静态资源 + 反向代理；上传目录不静态暴露）
  │
  ▼
Go API（net/http，不引入 Web 框架）
  ├── auth 认证与授权 ──── MySQL：users / sessions / refresh_tokens
  ├── kb 解析· 切片· 向量 ── MySQL：materials / knowledge_entries / kb_chunks
  ├── search 混合检索 ──── Qdrant：向量集合（按 class_id 过滤）
  ├── answer 生成与校验 ── 对话网关（DeepSeek，兼容 OpenAI /chat/completions）
  └── worker 异步任务 ──── Redis：解析 / 重建索引任务队列
                          MinIO：原始文件对象存储（替代本地目录）
```

3.2 技术栈

层次	选型	说明
前端	React 18 + TypeScript + Vite	沿用；新增教案编辑器与引用侧栏
后端	Go + net/http	沿用；新增 worker 进程（同一代码库，独立 `cmd/`）
关系库	MySQL 8.0	沿用；新增教案、审阅、审计等表
向量库	Qdrant	本课程课件的选型，集合按 `class_id` 过滤；抽取 `VectorStore` 接口便于替换
缓存 / 队列	Redis	文档解析、索引重建等长任务异步化
对象存储	MinIO	原始文件与解析产物分离存放，便于多副本
模型网关	DeepSeek（Open AI 兼容）	沿用；`ChatClient` 接口已抽象，可换模型
部署	Docker Compose（单机）	沿用；限流状态外置后支持多副本
规约与流程	OpenSpec（proposal / design / tasks / delta spec）	沿用；每个迭代一个 change，五步走（Propose→Review→Apply→Verify→Archive）

3.3 关键设计决策

决策	选择	备选与否决理由
向量存哪里	迁移到 Qdrant，保留 `Embedder` / `VectorStore` 接口	继续用 MySQL BLOB：数据量与并发上来后相似度计算会拖慢检索；外部向量库的代价是多一个组件，用接口隔离后可随时回退
生成编排	服务端自研编排	引入 LangChain / Dify 一类框架：链路被框架黑盒化，无法逐条对照规约验收
引用可信度	服务端句级回查（引用锚点 + 字符区间比对）	只让模型「自己声明引用」：模型可能编造出处，必须由服务端回查确认
权限模型	RBAC + 资源级校验；教研组长跨班需授权范围 + 全量审计	直接给管理员全局可见：会破坏「跨班返回 404」的隔离验收，也使越权无法追责
长任务	Redis 队列 + 后台 worker	同步解析大文件：请求超时、失败难恢复；异步的代价是引入任务状态机，需可判定（排队 / 处理中 / 成功 / 失败）
可观测	结构化日志 + 指标（检索命中率、生成耗时、引用覆盖率）	只记原生日志：出问题时无法定位是检索还是生成环节

3.4 迭代计划（每个迭代一个 OpenSpec change）

迭代	change 主题	主要交付
3.1	文档解析与切片策略	多格式解析、三种切片策略、索引重建、解析失败无残留
3.2	混合检索与评测门禁	关键字 + 向量 + RRF、Qdrant 接入、评测集与隔离门禁

迭代	change 主题	主要交付
3.3	智能备课与引用校验	教案生成、句级引用、引用覆盖率、无依据不生成
3.4	协作审阅与审计	版本对比、批注、审阅状态机、审计日志与导出

3.5 质量门禁

- `openspec validate --strict` 通过；每个 change 归档后主力规约更新；
- 单元测试 + 接口级集成测试；关键失败路径（越权、跨班、无依据）必须有负向用例；
- 检索评测集：命中率不低于阈值，隔离用例必须全部返回空；
- 第三方按 README 从零可复现（`cp .env.example .env` → `docker compose up --build -d`）。

四、小组成员及分工

成员名单

姓名	学号	角色定位	承担比例
龙浩	（待填）	单人小组，承担全部角色	100%

分工说明：本项目为单人小组，因此按「角色」而不是按「人」拆分职责，

每个角色都有明确产出物，便于评审时逐项核对。

角色	具体职责	主要产出
产品与规约	定义需求边界与 Non-goals；每个迭代写 proposal / design / tasks / delta spec	`openspec/changes/*` 四件套、归档后的主力规约
后端开发	Go 服务：认证授权、班级隔离、解析与切片、混合检索、生成与引用校验、审计	`backend/`（含单元测试与验收脚本）
前端开发	登录、材料与检索页、问答页、教案编辑器与引用侧栏	`frontend/`
测试与验收	关键场景逐条取证（含负向用例）、评测集维护、跨班与越权回归	`scripts/verify-*.sh`、`eval/`、`docs/evidence-*.md`
交付与文档	README、迭代说明、ADR、部署与复现说明、截图留档	`README.md`、`docs/`、`homework/`

协作与验证机制（单人小组的关键补强）：

1. 用 OpenSpec 规约约束 AI 辅助产出（Harness）：先改规约再改代码，产出越界时引用 Scenario 驳回；
2. 请组外同学做同伴交叉验证：按 README 从零复现，并用 A 班账号试一条 B 班材料的跨班 URL；

3. 每个迭代结束做一次自评审清单（Scenario 逐条判定 + 失败路径取证），结论写进迭代说明。

五、风险与应对

风险	影响	应对
单人开发，时间与精力有限	迭代延期	优先级分级（P0 先落地）；每个迭代独立可用、可验收，不做「半成品大功能」
多格式解析质量不稳定	入库正文质量差	解析结果与原文分离；解析失败不进索引且不留残留；提供人工复核入口
向量库引入新组件	部署与调试成本上升	用 `VectorStore` 接口隔离；Compose 内一键启动；保留 MySQL 方案作为回退路径
生成内容可能无依据	教研成果不可信	句级引用 + 服务端回查；引用覆盖率作为门禁指标；无依据不生成
跨班角色带来隔离风险	破坏既有隔离验收	教研组长仅在授权年级组内可见，且全量审计；隔离用例必须全过才算通过

六、交付物

1. 可运行的 CampusClaw 系统（Docker Compose 一键启动，README 可复现）；
2. 四个迭代的 OpenSpec 规约与归档记录（`openspec/changes/` 与 `openspec/specs/`）；
3. 验收与评测材料：验收脚本、评测集与结果、关键场景截图；
4. 项目报告与答辩材料：设计决策（ADR）、迭代说明、演示用例。